MODUL AJAR

SISTEM OPERASI DAN PERANGKAT KERAS KOMPUTER



Mata Pelajaran: Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim

Elemen: Teknologi Jaringan Komputer

Kelas X **Semester Ganjil** **Tahun Ajaran 2026-2027**

Topik: Orientasi dan Konsep Dasar Sistem Operasi

Disusun oleh: Allip Ma'rup Syahbana

SMK NEGERI 2 BANJARMASIN

RENCANA PEMBELAJARAN (MODUL AJAR)
SISTEM OPERASI DAN PERANGKAT KERAS KOMPUTER

I. IDENTITAS

Satuan Pendidikan	: SMK Negeri 2 Banjarmasin
Mata Pelajaran	: Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
Elemen	: Teknologi Jaringan Komputer
Kelas / Smt / Tahun Ajar	: X / I (Ganjil) / 2026–2027
Alokasi Waktu	: 1 Pertemuan (4 x 45 menit / 180 menit)
Topik	: Orientasi dan Konsep Dasar Sistem Operasi
Nama Penyusun	: Allip Ma'rup Syahbana

II. IDENTIFIKASI

Dimensi Profil Lulusan (DPL) yang Dikembangkan:

[ ] Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan YME
[ ] Kolaborasi
[ ] Kewargaan
[ ] Kemandirian
[X] Penalaran Kritis
[ ] Kesehatan
[ ] Kreativitas
[X] Komunikasi

III. DESAIN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran

- Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian sistem operasi dengan bahasa sendiri secara tepat.
- Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan fungsi utama sistem operasi bagi kerja komputer secara sistematis.
- Peserta didik diharapkan mampu mengemukakan pendapat secara logis tentang dampak ketiadaan sistem operasi pada komputer melalui kegiatan diskusi dan analisis.

  (Target Level Taksonomi SOLO: Unistructural — peserta didik mampu menyebutkan pengertian sistem operasi beserta satu fungsi utamanya secara tepat)

Praktik Pedagogis

Pendekatan Pembelajaran: Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), Saintifik, dan Experiential Learning

Metode Pembelajaran: Apersepsi, Ceramah Interaktif, Diskusi Kelompok, Tanya Jawab, dan Refleksi

Model Pembelajaran: Discovery Learning

Kemitraan Pembelajaran (Opsional)

Guru Mata Pelajaran Informatika / Dasar-dasar PPLG

Lingkungan Pembelajaran

Ruang Fisik: Laboratorium Komputer / Ruang Praktik Siswa

Sarana dan Prasarana:

- Komputer / Laptop demonstrasi (atau video/simulasi ilustrasi komputer tanpa OS)
- Proyektor dan Layar Tayang (LCD)
- Papan Tulis, Spidol, dan Alat Tulis
- Bahan Bacaan / Bahan Ajar Sistem Operasi (Lampiran 2)
- Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD 1)
- Jurnal Refleksi Peserta Didik

IV. PENGALAMAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN I (Alokasi Waktu: 4 JP x 45 menit / 180 Menit)

Tahap / Sintaks	Kegiatan Pembelajaran	Waktu
Kegiatan Awal	1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, berdoa bersama, dan melakukan presensi kehadiran peserta didik. 2. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan kebiasaan peserta didik menggunakan komputer/gawai sehari-hari. 3. Guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.	20 menit
Kegiatan Inti **1. Stimulation (Pemberian Rangsangan)**	1. Guru menayangkan video/ilustrasi singkat: perbandingan komputer yang menyala tanpa sistem operasi (tidak dapat menjalankan aplikasi) dengan komputer yang berjalan normal. 2. Guru mengajukan pertanyaan pemantik: • "Pernahkah kalian menyalakan komputer/HP dan langsung bisa membuka aplikasi? Apa yang membuat hal itu terjadi?" • "Apa yang terjadi jika komputer tidak memiliki sistem operasi?"	20 menit
2. Problem Statement (Identifikasi Masalah)	3. Peserta didik dibagi ke dalam kelompok kecil (4-5 orang). 4. Peserta didik merumuskan dugaan sementara mengenai peran sistem operasi berdasarkan pengamatan tayangan, lalu mencatatnya pada LKPD 1.	20 menit
3. Data Collection (Pengumpulan Data)	5. Peserta didik membaca bahan ajar/bacaan singkat mengenai pengertian dan fungsi sistem operasi (Lampiran 2) dan berdiskusi dalam kelompok untuk mengumpulkan informasi pendukung.	30 menit
4. Data Processing (Pengolahan Data)	6. Setiap kelompok merangkum pengertian sistem operasi dan minimal tiga fungsi utamanya menggunakan bahasa sendiri pada LKPD 1. Guru berkeliling membimbing dan mengajukan pertanyaan pemantik untuk mendorong penalaran kritis.	30 menit

5. Verification (Pembuktian)	7. Perwakilan 2-3 kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas; kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan. Guru memberikan penguatan dan meluruskan konsepsi yang keliru.	25 menit
6. Generalization (Menarik Kesimpulan)	8. Guru bersama peserta didik menyimpulkan pengertian dan fungsi sistem operasi secara utuh, lalu mengaitkannya dengan materi pertemuan berikutnya.	15 menit
Kegiatan Penutup & Refleksi	1. Peserta didik dipandu oleh guru untuk mengisikan Jurnal Refleksi Peserta Didik (Lampiran 3). 2. Guru memberikan umpan balik serta menyampaikan garis besar materi untuk pertemuan minggu berikutnya. 3. Pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam.	20 menit

V. ASESMEN PEMBELAJARAN

Jenis Penilaian: Penilaian Tertulis, Observasi Kinerja, dan Sikap (Individu & Kelompok)

LEMBAR PENILAIAN PROYEK / DISKUSI KELOMPOK

- **Tema:** Konsep Dasar Sistem Operasi
- **Subtema:** Pengertian dan Fungsi Utama Sistem Operasi
- **Produk:** Hasil Diskusi LKPD 1 dan Presentasi Kelompok
- **Model Pembelajaran:** Discovery Learning | **Pendekatan:** Deep Learning & Saintifik
- **Jenis Penilaian:** Penilaian Tertulis dan Kinerja (Individu & Kelompok) | **Skor Maksimal:** 100

No	Aspek Penilaian	Deskripsi Kriteria Penilaian	Skor Maks
1	**Pemahaman Konsep Sistem Operasi**	Peserta didik mampu menjelaskan pengertian sistem operasi dan dampaknya jika komputer tidak memiliki sistem operasi secara logis dan tepat.	**20**
2	**Pemahaman Fungsi Utama OS**	Peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan minimal 3 fungsi utama sistem operasi bagi komputer.	**20**
3	**Ketepatan dan Isi LKPD**	Pengerjaan LKPD 1 sesuai, sistematis, mencakup poin-poin penting, dan menggunakan bahasa sendiri.	**20**
4	**Kemampuan Komunikasi & Kerja Sama**	Aktif menyampaikan pendapat, menyimak, serta bekerja sama secara kolaboratif selama diskusi dan presentasi.	**20**
5	**Kerapian, Kelengkapan, & Kedisiplinan**	Tugas/LKPD disusun rapi, lengkap, menggunakan bahasa yang baik, serta dikumpulkan tepat waktu.	**20**

Keterangan Penilaian:
Penilaian dilakukan secara individu dan kelompok dengan mempertimbangkan proses dan hasil:
• **Proses (30%):** Keaktifan, kerja sama, dan penalaran kritis selama diskusi.
• **Produk (70%):** Kualitas isi LKPD 1, ketepatan uraian konsep, dan pemahaman materi.
• Nilai Akhir dikonversi ke skala 0–100.

VI. REFLEKSI DAN PERBAIKAN

1. Refleksi Murid

- Bagaimana perasaan kalian saat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini (senang, bingung, tertarik, atau lainnya)?
- Apa pemahaman baru yang kamu dapatkan hari ini tentang sistem operasi?
- Bagian materi apa yang masih belum kalian pahami dengan baik? Atau sudah paham sepenuhnya dengan materi hari ini?

2. Refleksi Guru

- Apakah peserta didik aktif dalam proses pembelajaran, terutama saat mengamati tayangan dan berdiskusi kelompok?
- Apakah terdapat peserta didik yang mengalami kesulitan memahami konsep dasar sistem operasi?
- Apakah alokasi waktu pembelajaran (4 JP x 45 menit) sudah berjalan efektif sesuai perencanaan?
- Perbaikan apa yang perlu dilakukan pada pembelajaran berikutnya agar materi lebih menarik dan mudah dipahami?

Banjarmasin, 28 Juli 2026

Mengetahui, **Guru Pamong**	**Mahasiswa PPL**
.....	**Allip Ma’rup Syahbana**
NIP. -	NIM. 2530111713592

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD 1)

Nama Kelompok : .....
Anggota Kelompok: .....
Kelas / Fase : X / E

Petunjuk Umum:

- Amati tayangan ilustrasi komputer yang ditampilkan oleh guru.
- Bacalah Bahan Bacaan secara saksama.
- Diskusikan bersama anggota kelompokmu untuk menjawab pertanyaan di bawah ini.
- Tuliskan jawaban dengan rapi menggunakan bahasa kelompokmu sendiri.

Pertanyaan / Tugas Diskusi:

1. Analisis Kasus: Menurut kelompokmu, apa yang terjadi pada komputer yang tidak memiliki sistem operasi? Jelaskan berdasarkan hasil pengamatan tayangan ilustrasi tadi!

Jawaban:
.....
.....
.....
.....

2. Konsep Dasar: Tuliskan pengertian sistem operasi menggunakan bahasa kelompokmu sendiri!

Jawaban:
.....
.....
.....
.....

3. Fungsi OS: Sebutkan dan jelaskan minimal tiga fungsi utama sistem operasi yang kalian temukan dari bahan bacaan!

Jawaban:
.....
.....
.....
.....

4. Penalaran Kritis: Mengapa sistem operasi disebut sebagai penghubung antara pengguna (user), perangkat lunak (software), dan perangkat keras (hardware)?

Jawaban:
.....
.....
.....

.....

5. Pertanyaan Lanjutan: Tuliskan satu pertanyaan yang masih ingin kelompokmu ketahui lebih lanjut mengenai sistem operasi!

Jawaban:

.....
.....
.....
.....

LAMPIRAN 2: BAHAN AJAR

Topik: Pengertian dan Fungsi Utama Sistem Operasi

Sistem operasi (operating system / OS) adalah perangkat lunak utama yang mengatur dan mengendalikan seluruh sumber daya perangkat keras maupun perangkat lunak pada komputer, serta menjadi penghubung utama antara pengguna (user) dengan mesin komputer. Tanpa sistem operasi, komponen perangkat keras seperti prosesor, memori (RAM), dan perangkat penyimpanan (harddisk/SSD) tidak dapat bekerja secara terkoordinasi.

Beberapa fungsi utama sistem operasi antara lain:

- **Mengelola Proses (Process Management):** Mengatur jalannya program agar prosesor dapat memproses banyak tugas secara bergantian maupun bersamaan.
- **Mengelola Memori (Memory Management):** Mengalokasikan dan mengawasi penggunaan memori oleh setiap aplikasi yang sedang berjalan.
- **Mengelola Perangkat Keras (Device Management):** Menjembatani komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak melalui driver.
- **Mengelola Berkas (File Management):** Mengatur penyimpanan, penamaan, pengorganisasian, dan keamanan data dalam bentuk berkas dan folder.
- **Menyediakan Antarmuka Pengguna (User Interface):** Memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer secara mudah, baik melalui tampilan visual/grafis (GUI - Graphical User Interface) maupun baris perintah teks (CLI - Command Line Interface).

LAMPIRAN 3: JURNAL REFLEKSI PESERTA DIDIK

Nama : .....
Kelas : X PPLG .....

1. Konsep atau materi apa yang paling saya pahami dari pembelajaran hari ini?

.....
.....

2. Apa kesulitan atau kendala yang saya alami selama proses pembelajaran?

.....
.....

3. Pertanyaan apa yang masih ingin saya ketahui lebih lanjut tentang sistem operasi?

.....
.....

4. Bagaimana rencana saya untuk mempersiapkan diri menghadapi materi pada pertemuan berikutnya?

.....
.....

GLOSARIUM

- **Sistem Operasi (OS):** Perangkat lunak utama yang mengatur seluruh sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer.
- **GUI (Graphical User Interface):** Antarmuka pengguna berbasis grafis/visual.
- **CLI (Command Line Interface):** Antarmuka pengguna berbasis baris perintah teks.
- **Driver:** Perangkat lunak penghubung antara sistem operasi dan perangkat keras tertentu.
- **Taksonomi SOLO:** Kerangka penilaian untuk mengukur tingkat kedalaman pemahaman peserta didik.